Qüestió 3

La classe de l'Èlia ha dissenyat el logotip següent per a pintar-lo a la paret de l'institut:

(A la figura: B és a l'eix OY, i A i D són a la part positiva de l'eix OX. La zona puntejada és la compresa entre les dues corbes, des de l'eix OY fins a C; la resta del logotip, fins a D, és la zona ratllada.)

La corba que passa pel punt A és $y = f(x)$, amb $f(x) = x^3 - 4x^2 + 4x$, i la que passa pels punts B, $C = (3, 3)$ i D és $y = g(x)$, amb $g(x) = -\left(\dfrac{x-1}{2}\right)^2 + 4$.

a) Calculeu les coordenades dels punts A, B i D. [0,75 punts]

Pista.

- El punt A és sobre l'eix d'abscisses: resol $f(x) = 0$. Pots treure factor comú x. Sempre que tens aquesta situació, saps que una solució és $x = 0$, i correspon a l'origen. La resta de solucions provenen de l'equació de segon grau que queda: tria la que correspon a la posició del punt A a la figura.
- El punt B és sobre l'eix d'ordenades: substitueix $x = 0$ a $g(x)$.
- El punt D és sobre l'eix d'abscisses: resol $g(x) = 0$ i, de les dues solucions, tria la que correspon a la posició de D a la figura.

Finalment, la teva resposta han de ser tres punts.

b) Calculeu l'àrea de la zona puntejada. [1,25 punts]

Pista. Fixa't a la figura que la zona puntejada va des de l'eix d'ordenades fins al punt C. Per tant, integra des de $x = 0$ fins a $x = 3$:

$$\text{Àrea} = \left| \int_0^3 \big(g(x) - f(x)\big)\, dx \right|$$

Entre $x = 0$ i $x = 3$ les dues corbes no es tallen. Per aquest motiu, amb una sola integral ja és suficient per obtenir l'àrea.

Abans d'integrar, desenvolupa el quadrat de $g(x)$. Recorda que:

$$\left(\frac{x-1}{2}\right)^2 = \frac{(x-1)^2}{4}$$

A continuació, fes la resta $g(x) - f(x)$. Obtindràs un polinomi de tercer grau, que serà senzill d'integrar.

c) Els alumnes volen pintar la part puntejada de color blau i la part ratllada de color vermell. Sabent que l'àrea total del logotip és $\dfrac{175}{12}\,\text{m}^2$, de quin color necessitaran més pintura? [0,5 punts]

Pista. No fa falta calcular cap integral nova. L'àrea total del logotip és la suma de la zona puntejada i de la zona ratllada. Ja tens l'àrea total, de l'enunciat, i l'àrea puntejada, de l'apartat *b)*: troba l'àrea ratllada fent, simplement, una resta.

Finalment, compara les dues àrees. La teva resposta ha de dir de quin color cal més pintura, però sobretot ho has de justificar amb el càlcul que has fet d'àrees.